

요트 다이스 보드게임 프로그래밍 설계

5분 대기조

이헌영 20200936

김승호 20210901

강현욱 20210885

이윤상 20210947

.

목차

1 요트 다이스란?

.

3 설계 기초 이론

2 설계 과제 목표

4 문제점 및 개선 사항

5 평가

6 시연

요트 다이스란?

게임 규칙

- 1. 주사위 5개를 굴린다.
- 2. 주사위는 원하는 주사위를 선택하여 다시 굴릴 수 있으며, 최대 3번까지 굴릴 수 있다.
- 3. 주사위를 굴린 후 나온 조합을 아직 기록되지 않은 카테고리를 선택하여 점수판에 기록한다.
(만족하는 카테고리가 없거나 점수가 맘에 들지 않는다면 0점으로 기록 가능)
- 4. 카테고리는 12개로 한 라운드에 하나만 채울 수 있으며 총 12라운드로 진행된다.

승리 조건

모든 라운드가 끝난 후 가장 높은 점수를 기록한 플레이어가 승리합니다.

점수 계산

	설명	예시
ONES	1이 나온 주사위의 총합 (최대 5점)	 = 4점
TWOS	2가 나온 주사위의 총합 (최대 10점)	 = 6점
THREES	3이 나온 주사위의 총합 (최대 15점)	 = 9점
FOURS	4가 나온 주사위의 총합 (최대 20점)	 = 12점
FIVES	5가 나온 주사위의 총합 (최대 25점)	 = 15점
SIXES	6이 나온 주사위의 총합 (최대 36점)	 = 18점
중간 합계	위의 점수의 총합이 63점을 넘을 경우 +35점	위의 경우 총합 64점이므로 + 35점 = 99점

	설명	예시
Four of a Kind	동일한 주사위 눈 4개일 때 이의 총합 (최대 24점)	 = 4점
Full House	동일한 주사위 눈 한 종류 3개, 다른 종류 2개일 때 이의 총합 (최대 28점)	 = 12점
Little Straight	주사위의 눈이 각각 1, 2, 3, 4, 5일 경우 고정 30점(게임마다 다름)	 = 30점
Big Straight	주사위의 눈이 각각 2, 3, 4, 5, 6일 경우 고정 30점(게임마다 다름)	 = 30점
Yacht	동일한 눈의 주사위 5개일 때 고정 50점	 = 50점
Choice	주사위 5개 눈의 총합 (최대 30점)	 = 25점
총점	모든 점수를 합한 점수	위의 경우 총합 151점

설계 과제 목표

핵심 기능 구현

요구사항 명세서에 명시된 요트 다이브 게임의 핵심 기능들을 구현하여 사용자에게 실제 게임과 유사한 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다.

사용자 인터페이스

사용자 친화적인 인터페이스를 제공하여 게임 진행을 직관적으로 이해하고 편리하게 플레이할 수 있도록 설계합니다.

모듈화

각 기능을 모듈화하여 유지보수가 용이한 코드를 구현합니다.

설계 기초 이론

1

데이터 구조

배열을 사용하여 주사위 값, 점수 등을 효율적으로 저장하고 관리하며, 점수 계산에 필요한 정보를 손쉽게 얻을 수 있게 한다.

2

프로그래밍 기법

게임 라운드 진행, 주사위를 굴리는 과정 등에서 반복적인 작업을 수행하기 위해 적절한 반복문을 이해하고 활용하고, 다양한 점수 옵션을 구현하기 위해 정해진 조건에 따라 턴 변경, 점수 계산을 하는 조건문을 이해하고 활용한다.

3

알고리즘

주사위의 결과를 토대로 점수를 계산할 때 효율적인 알고리즘을 위해 선택정렬, 해당하는 카테고리를 찾기 위한 순차 탐색 등과 같은 기본 알고리즘을 이해하고 활용하여 각 기능을 구현할 효율적인 알고리즘을 설계한다.

4

사용자 인터페이스

사용자가 게임을 직관적으로 이해하고 편리하게 플레이 할 수 있도록 터미널을 통해 점수판 등 게임 상태와 점수를 출력하고 사용자의 입력을 받아 게임이 진행되도록 한다.

제작 시 문제점 및 개선 사항

문제점	개선 사항
사용자로부터 잘못된 값을 입력 받았을 때 질문을 다시 출력하지 못하고 무한루프에 빠져 오류가 발생하였다.	<code>getchar</code> 함수를 이용해 입력 버퍼를 비우는 것으로 해결하였다.
함수들을 합치는 과정에서 변수 재정의 문제가 발생하였다.	전역변수와 지역변수에 대해 이해한 뒤 정의는 메인함수에서 하고 나머지는 <code>extern</code> 키워드를 통해 선언하였다.

평가

경제성

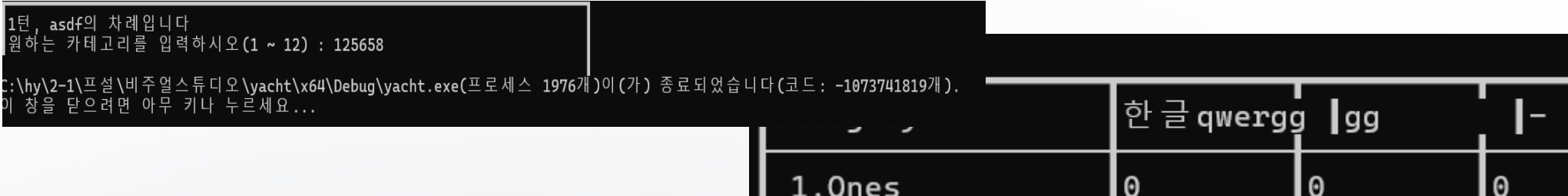
각자 함수를 구현할 때 생각하지 못했던 문제들이 합쳤을 때 많이 발생하였는데, 이를 해결하기 위해 그때그때 변수와 함수를 새로 만들어 덧붙여 해결하였기에 메모리나 시간 복잡도 등을 크게 고려하지 못했다.

점수선택 함수

카테고리를 고르는 상황에서 잘못된 숫자를 입력했을 때 천 정도의 단위까지는 기대결과대로 출력되지만, 십만, 백만 자리로 넘어가니 코드가 종료되어버리는 문제가 있었다. 함수 자체에는 문제가 없는 것으로 보여 해결방안을 찾지 못했다.

플레이어 이름

플레이어 이름을 입력받을 때 아스키 코드를 사용하여 한글과 영어를 나누어 글자 수를 세도록 하였고 8바이트까지 입력 가능하게 하였는데, 한글과 영어를 혼합하여 이름 설정 시 초과하는 것을 잡지 못해 제대로 출력하지 못하는 문제가 있었다.



시연